

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Žan Perat

**Brezžična komunikacija na osnovi
šuma z uporabo programsko
definiranega radia**

DIPLOMSKO DELO

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE
RAČUNALNIŠTVO IN MATEMATIKA

MENTOR: izr. prof. dr. Veljko Pejović

SOMENTOR: doc. dr. Areeb Ahmed

Ljubljana, 2026

COPYRIGHT. Rezultati diplomske naloge so intelektualna lastnina avtorja in matične fakultete Univerze v Ljubljani. Za objavo in koriščenje rezultatov diplomske naloge je potrebno pisno privoljenje avtorja, fakultete ter mentorja.

Besedilo je oblikovano z urejevalnikom besedil $\text{\LaTeX}$.

Kandidat: Žan Perat

Naslov: Brežžična komunikacija na osnovi šuma z uporabo programsko definirane radia

Vrsta naloge: Diplomski naloga na univerzitetnem programu prve stopnje
Računalništvo in matematika

Mentor: izr. prof. dr. Veljko Pejović

Somentor: doc. dr. Areeb Ahmed

Opis:

Besedilo teme diplomskega dela študent prepiše iz študijskega informacijskega sistema, kamor ga je vnesel mentor. V nekaj stavkih bo opisal, kaj pričakuje od kandidatovega diplomskega dela. Kaj so cilji, kakšne metode naj uporabi, morda bo zapisal tudi ključno literaturo.

Title: Noise-Based Wireless Communication Using Software-Defined Radio

Description:

opis diplome v angleščini

Na tem mestu zapišite, komu se zahvaljujete za izdelavo diplomske naloge. Pazite, da ne boste koga pozabili. Utegnil vam bo zameriti. Temu se da izogniti tako, da celotno zahvalo izpustite.

Svoji dragi Alenčici.

Kazalo

Povzetek

Abstract

1	Uvod	1
2	Brezžična komunikacija in njeni izzivi	5
2.1	Osnove brezžičnih komunikacij	5
2.2	Obstoječe brezžične komunikacijske tehnologije	7
2.3	Ključni izzivi sodobnih brezžičnih komunikacijskih sistemov . .	9
2.4	Komunikacija, temelječa na šumu	11
3	α-stabilne porazdelitve	13
3.1	Stabilne porazdelitve	13
3.2	Definicija α -stabilnih porazdelitev	14
3.3	Parametri α -stabilne porazdelitve	17
3.4	Posebni primeri α -stabilnih porazdelitev	19
3.5	Posplošeni centralni limitni izrek	22
3.6	Pomen lastnosti stabilnosti za modeliranje komunikacijskih ka- nalov	25
4	Komunikacija z uporabo α-stabilnega šuma	27
4.1	Kodiranje informacije	27
4.2	Dekodiranje informacije	28
4.3	Zakaj komunikacija deluje?	29

5	Načrtovanje in implementacija sistema	31
5.1	GNU Radio Companion	31
5.2	Arhitektura komunikacijskega sistema	32
5.3	Parametri	35
5.4	Implementacija kodirnika	36
5.5	Implementacija dekodirnik	37
5.6	SDR implementacija	39
6	Evalvacija v simulacijskem okolju	41
6.1	Spreminjanje parametra β	42
6.2	Spreminjanje parametra γ	43
6.3	Različne velikosti vzorca glede na šum	44
7	Rezultati uporabe na SDR opremi	47
	Literatura	49

Seznam uporabljenih kratic

kratica	angleško	slovensko
OFDM	Orthogonal Frequency-Division Multiple Access	Ortogonalni frekvenčno deljeni večkratni dostop
MIMO	Multiple-input and multiple-output	večantenski sistem
BER	Bit Error Rate	Stopnja bitnih napak
GRC	GNU Radio Companion	GNU Radio Companion
SNR	Signal-to-Noise Ratio	Razmerje med signalom in šumom
MSNR	Mean Signal-to-Noise Ratio	Varnost na fizičnem nivoju
PLS	Physical Layer Security	Varnost na fizičnem nivoju
SDR	Software Defined Radio	Programsko opredeljena radijska oprema
AWGN	Additive White Gaussian Noise	Aditivni beli Gaussov šum
USRP	Universal Software Radio Peripheral	Univerzalna strojna oprema za programsko definiran radio

Povzetek

Naslov: Brezžična komunikacija na osnovi šuma z uporabo programsko definirane antene

Avtor: Žan Perat

V vzorcu je predstavljen postopek priprave diplomskega dela z uporabo okolja L^AT_EX. Vaš povzetek mora sicer vsebovati približno 100 besed, ta tukaj je odločno prekratek. Dober povzetek vključuje: (1) kratek opis obravnavanega problema, (2) kratek opis vašega pristopa za reševanje tega problema in (3) (najbolj uspešen) rezultat ali prispevek magistrske naloge.

Ključne besede: računalnik, računalnik, računalnik.

Abstract

Title: Noise-Based Wireless Communication Using Software-Defined Radio

Author: Žan Perat

This sample document presents an approach to typesetting your BSc thesis using L^AT_EX. A proper abstract should contain around 100 words which makes this one way too short.

Keywords: computer, computer, computer.

Poglavje 1

Uvod

Brezžična komunikacija je postala nepogrešljiv del vsakdanjega življenja. Omogoča uporabo mobilnih telefonov, brezžičnega dostopa do interneta, satelitske navigacije ter številnih industrijskih in IoT (Internet of Things) aplikacij, brez česar si sodobne družbe skoraj ni več mogoče predstavljati. Skupna značilnost večine sodobnih komunikacijskih sistemov je uporaba determinističnih¹ signalov, pri katerih je informacija kodirana v spremembi amplitude, frekvence ali faze nosilnega vala. Takšni pristopi so se izkazali za zelo učinkovite, vendar imajo tudi pomembno omejitev. Zaradi dobro poznane strukture signalov jih je mogoče z ustreznimi metodami obdelave signalov zaznati, analizirati in v določenih primerih tudi presteči.

V sodobnih omrežjih zato pridobiva vedno večjo težo tudi **varnost na fizičnem nivoju**[6] (*Physical Layer Security* – PLS). Namesto zanašanja zgolj na kriptografske protokole na višjih nivojih je cilj razviti takšne komunikacijske vzorce, ki so za nepooblaščenega prisluškovalca praktično nezaznavni. Eden izmed obetavnih pristopov za doseganje takšne komunikacije je uporaba stohastičnih² signalov. Pri tem pristopu informacija ni več ko-

¹Deterministični signal je vsak signal, katerega vrednost je v vsakem trenutku popolnoma znana in jo lahko opišemo z natančno matematično enačbo.

²Stohastični signal je signal, katerega vrednosti se s časom spreminjajo naključno in jih ne moremo natančno napovedati z deterministično matematično funkcijo, temveč jih opisujemo s statističnimi lastnostmi.

dirana v spremembi lastnosti nosilnega elektromagnetnega vala, temveč v statističnih parametrih naključnega procesa. Takšna sprememba predstavlja bistveno drugačen pristop od tistega, na kateri temeljijo klasični brezžični komunikacijski sistemi.

Cilj diplomskega dela je razviti implementacijo komunikacijskega sistema, ki temelji na α -stabilnem šumu, v okolju GNU Radio ter ga prenesti na programsko opredeljeno radijsko opremo (SDR). Namen implementacije je omogočiti uporabo takšnega komunikacijskega sistema na standardni SDR platformi in s tem olajšati njegovo uporabo pri nadaljnjih raziskavah ter drugih brezžičnih aplikacijah.

Poleg implementacije je cilj dela eksperimentalno ovrednotiti delovanje sistema s simulacijami in preveriti njegovo delovanje pri dejanskem brezžičnem prenosu med dvema SDR napravama.

Pri implementaciji takšnega sistema se pojavijo številni izzivi:

- Ocenjevanje parametrov α -stabilnih porazdelitev zahteva uporabo numeričnih metod, saj njihove gostote verjetnosti praviloma ni mogoče izraziti v zaprti obliki³ (izjema so le redki primeri, kot so Gaussova, Cauchyjeva in Lévyjeva porazdelitev). Posledično je ocenjevanje parametrov računsko zahtevnejše od metod, ki temeljijo na klasičnih porazdelitvah.
- Razvoj komunikacijskega sistema v okolju GNU Radio zahteva implementacijo novih kodirnih in dekodirnih blokov, ki omogočajo uporabo α -stabilnega šuma kot nosilca informacije.
- Prenos sistema na programsko opredeljeno radijsko opremo (*Software Defined Radio* – SDR) zahteva prilagoditev implementacije za delovanje v realnem času ter reševanje številnih praktičnih izzivov, med katerimi so časovna in frekvenčna sinhronizacija, omejitve pasovne širine ter omejeni računski viri strojne opreme.

³Izraz ima zaprto obliko, če se ga da zapisati izključno z elementarnimi funkcijami.

V tej diplomski nalogi obravnavamo navedene izzive in predstavimo implementacijo komunikacijskega sistema, ki temelji na α -stabilnem šumu. Glavni prispevki diplomskega dela so:

- Razvoj kodirnika in dekodirnika za komunikacijo z uporabo α -stabilnega šuma v okolju GNU Radio Companion.
- Implementacija sistema na programsko opredeljeni radijski opremi USRP, ki omogoča brezžični prenos podatkov v realnem okolju.
- Eksperimentalna analiza vpliva parametrov sistema na stopnjo bitnih napak (BER), vključno z vplivom parametrov β , γ ter številom vzorcev na simbol.
- Demonstracija delovanja komunikacijskega sistema na dejanski brezžični povezavi med dvema SDR napravama.

Kolikor nam je znano, predstavljeno delo predstavlja prvo odprtokodno implementacijo komunikacijskega sistema na osnovi α -stabilnega šuma v okolju GNU Radio Companion, skupaj z demonstracijo njegovega delovanja na SDR strojni opremi.

Rezultati te diplomske naloge potrjujejo, da je komunikacijski sistem, ki temelji na α -stabilnem šumu, mogoče uspešno implementirati v okolju GNU Radio Companion ter prenesti na programsko opredeljeno radijsko opremo. Razvita implementacija predstavlja osnovo za nadaljnje raziskave komunikacijskih sistemov, ki uporabljajo stohastične signale kot nosilce informacije, saj omogoča enostavno uporabo in nadaljnji razvoj v odprtokodnem okolju. Takšen pristop je posebej zanimiv na področjih, kjer je pomembna nizka zaznavnost komunikacije, na primer pri prikriti komunikaciji ali zaščiti kritične infrastrukture. Hkrati je zaradi odpornosti na impulzni šum primeren tudi za uporabo v industrijskih okoljih, kjer imajo klasični komunikacijski sistemi pogosto težave z zagotavljanjem zanesljivega prenosa podatkov.

Poglavje 2

Brezžična komunikacija in njeni izzivi

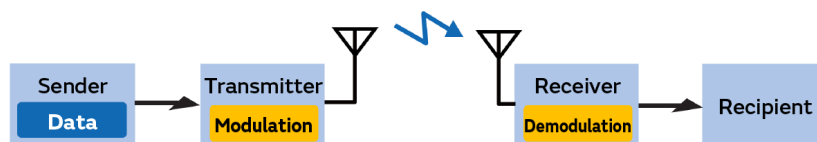
Brezžični komunikacijski sistemi omogočajo prenos informacij brez uporabe fizičnega prenosnega medija. Danes predstavljajo temelj številnih tehnologij, kot so mobilna omrežja, brezžični dostop do interneta, satelitska navigacija in številni drugi sistemi, pri čemer se le redko vprašamo, kako informacije dejansko potujejo med njimi. Kljub temu da je danes brezžična komunikacija samoumevna, je rezultat desetletij razvoja komunikacijskih teorij, modulacijskih tehnik ter radijskih tehnologij, ki omogočajo zanesljiv prenos podatkov skozi prostor brez fizičnega prenosnega medija.

V tem poglavju so predstavljeni osnovni principi brezžične komunikacije, pregled najpogostejše uporabljenih brezžičnih tehnologij ter ključni izzivi, s katerimi se soočajo sodobni komunikacijski sistemi. Poseben poudarek je namenjen omejitvam obstoječih pristopov, ki predstavljajo motivacijo za razvoj novih komunikacijskih sistemov.

2.1 Osnove brezžičnih komunikacij

Na prvi pogled se zdi prenos informacij brez fizične povezave med napravama skoraj samoumeven, saj se s tako komunikacijo srečamo vsak dan. V

resnici pa mora vsaka brezžična komunikacija izkoristiti nek pojav v naravi, ki omogoča širjenje informacij skozi prostor. Takšen prenos je mogoče izvesti na več načinov, najpogosteje z uporabo elektromagnetnih valov, magnetnih polj ali svetlobnega prenosa. Med omenjenimi načini ima vsak svoje prednosti in omejitve. Magnetna polja omogočajo komunikacijo le na zelo kratkih razdaljah in se uporabljajo predvsem pri tehnologijah, kot je NFC (near field communication). Svetlobni prenos omogoča zelo visoke hitrosti prenosa podatkov, vendar zahteva neposredno vidno povezavo med oddajnikom in sprejemnikom. Zaradi ugodnega razmerja med dosegom, hitrostjo prenosa in zanesljivostjo pa se v večini sodobnih komunikacijskih sistemih najpogosteje uporabljajo elektromagnetni valovi. Brezžična komunikacija bo zato v nadaljevanju pomenila prenos informacij z **elektromagnetnimi valovi** med oddajnikom in sprejemnikom brez uporabe fizičnega prenosnega medij. Elektromagnetni val služi kot nosilec informacije, ki se med prenosom širi skozi komunikacijski kanal do sprejemnika. Ker elektromagnetni val sam po sebi ne vsebuje informacije, jo je potrebno vanj nekako zapisati. Ta postopek imenujemo modulacija. Pri modulaciji se informacija kodira v eno ali več lastnosti elektromagnetnega vala, in sicer v amplitudo, fazo ali frekvenco. Preprosto povedano: amplituda je višina vala, faza je njegov zamik, frekvenca pa pove, kako gosto oziroma na kakšni razdalji si sledijo valovi. Ko je signal na oddajnikovi strani zakodiran, ga je treba na prejemnikovi strani dekodirati in tako dobiti prvotno sporočilo. Ta postopek se imenuje demodulacija.



Slika 2.1: Shema brezžičnega komunikacijskega sistema [7].

Različne komunikacijske aplikacije postavljajo različne zahteve glede dosega, hitrosti prenosa podatkov, porabe energije in odpornosti proti mo-

tnjami. Zaradi tega se je skozi razvoj brezžične komunikacije oblikovalo več komunikacijskih tehnologij in protokolov, pri čemer je vsak optimiziran za določeno področje uporabe. V nadaljevanju so predstavljene najpogostejše uporabljene brezžične komunikacijske tehnologije ter njihove značilnosti.

2.2 Obstoječe brezžične komunikacijske tehnologije

Ker različne aplikacije postavljajo različne zahteve glede dosega, hitrosti prenosa podatkov, porabe energije, zakasnitve in zanesljivosti, danes ne obstaja enoten brezžični komunikacijski sistem, ki bi bil primeren za vse primere uporabe. Namesto tega je bilo razvitih več komunikacijskih tehnologij, pri čemer je vsaka optimizirana za določen namen. Med najbolj razširjene sodijo mobilna omrežja pete generacije (5G), brezžična lokalna omrežja Wi-Fi, tehnologija Bluetooth ter komunikacijski sistemi LoRa. Najpogostejše uporabljene brezžične komunikacijske tehnologije se med seboj razlikujejo predvsem glede dosega, hitrosti prenosa podatkov, porabe energije in področja uporabe. Vsaka izmed njih je optimizirana za določen komunikacijski scenarij, zato univerzalna rešitev ne obstaja. Preglednica 2.2 povzema glavne značilnosti najpogostejše uporabljenih tehnologij.

Tehnologija	Prednosti	Omejitve	Tipični doseg	Najpogostejše uporabe
5G	Visoka hitrost prenosa, nizka zakasnitev, podpora velikemu številu uporabnikov	Zahteva infrastrukturo baznih postaj, večja poraba energije	Do nekaj kilometrov	Mobilna omrežja, širokopasovni dostop, industrijske aplikacije
Wi-Fi	Visoka pre-pustnost, enostavna uporaba	Omejen doseg, občutljivost na motnje	Približno 20–100 m	Domača in poslovna lokalna omrežja
Bluetooth	Nizka poraba energije	Kratek doseg, nižja hitrost prenosa	Približno 10–100 m	Brezžične slušalke, tipkovnice, pametne ure, senzorji
LoRa	Zelo velik doseg, zelo nizka poraba energije	Nizka hitrost prenosa podatkov	Do več kilometrov	Internet stvari (IoT), senzorska omrežja, pametna mesta

Tabela 2.1: Primerjava najpogostejše uporabljenih brezžičnih komunikacijskih tehnologij.

Kot je razvidno iz preglednice 2.2, je vsaka komunikacijska tehnologija zasnovana za specifične zahteve glede hitrosti prenosa, dosega, porabe energije in zanesljivosti. Kljub razlikam pa imajo vse naštete tehnologije skupno lastnost – informacije prenašajo z modulacijo determinističnih signalov, pri katerih je informacija kodirana v amplitudi, frekvenci, fazi ali njihovi kombinaciji. Takšen pristop predstavlja osnovo praktično vseh sodobnih brezžičnih komunikacijskih sistemov.

Čeprav so se omenjene tehnologije v zadnjih desetletjih izkazale za zelo uspešne, imajo tudi določene omejitve. Njihovo delovanje je odvisno od raz-

mer v komunikacijskem kanalu, predvsem od prisotnosti šuma, motenj in možnosti zaznave same komunikacije. V naslednjem poglavju so predstavljeni ključni izzivi obstoječih komunikacijskih sistemov, ki predstavljajo motivacijo za razvoj alternativnih pristopov.

2.3 Ključni izzivi sodobnih brezžičnih komunikacijskih sistemov

Čeprav so sodobne brezžične komunikacijske tehnologije dosegle izjemen napredek glede hitrosti prenosa podatkov, energijske učinkovitosti in zanesljivosti, se še vedno soočajo z več odprtimi izzivi. Ti postanejo posebej izraziti v zahtevnih komunikacijskih okoljih, kjer šum ni več ustrezno opisan z običajno predpostavko aditivnega belega Gaussovega šuma (AWGN), ali kjer je poleg zanesljivega prenosa pomembna tudi nizka zaznavnost same komunikacije.

2.3.1 Šum

Eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na kakovost brezžične komunikacije, je šum. Med prenosom se signal širi skozi komunikacijski kanal, kjer nanj vplivajo različni naravni in umetni viri motenj. Posledica je popačenje prejetega signala, zaradi katerega lahko sprejemnik napačno dekodira poslane podatke, kar se odraža v povečani stopnji bitnih napak (BER).

Pri analizi in načrtovanju večine sodobnih komunikacijskih sistemov se predpostavlja model aditivnega belega Gaussovega šuma (*Additive White Gaussian Noise* – AWGN). Ta model zaradi svoje matematične enostavnosti predstavlja osnovo številnih modulacijskih, detekcijskih in kodirnih metod ter se je izkazal za ustreznega v številnih komunikacijskih scenarijih[8][9].

V številnih realnih okoljih pa šum ni ustrezno opisan z Gaussovo porazdelitvijo. V industrijskih obratih, elektroenergetskih sistemih in drugih elektromagnetno zahtevnih okoljih se pogosto pojavlja impulzni šum, za katerega so značilni redki, vendar izrazito močni motilni sunki. Takšno okolje bistveno

odstopa od predpostavke AWGN, zato se lahko zmogljivost komunikacijskih sistemov, ki temeljijo na tem modelu, občutno poslabša.

2.3.2 Zaznavnost komunikacije

Poleg robustnosti komunikacije postaja vse pomembnejša tudi njena varnost. Večina sodobnih komunikacijskih sistemov uporablja kriptografske metode, ki učinkovito zaščitijo vsebino prenesenih podatkov. Kljub temu pa šifriranje samo po sebi ne prepreči zaznave komunikacije.

V določenih aplikacijah, kot so vojaški sistemi, zaščita kritične infrastrukture ali nekatere industrijske aplikacije, je zaželeno, da zunanji opazovalec ne zazna niti samega obstoja komunikacijskega kanala. Če napadalec komunikacije ne zazna, je bistveno težje izvesti motenje prenosa ali usmerjene napade na komunikacijski sistem.

2.3.3 Obstoječe rešitve

Za zmanjšanje možnosti zaznave komunikacije in povečanje odpornosti proti motnjam so bile razvite različne tehnike prenosa. Med njimi so tudi frekvenčno preskakovanje (angl. frequency hopping) in razpršeni spekter (angl. spread spectrum).

Frekvenčno preskakovanje je tehnika, pri kateri oddajnik in sprejemnik med prenosom podatkov hitro preklapljata med različnimi frekvenčnimi kanali po vnaprej določenem zaporedju. Takšen način prenosa zmanjšuje vpliv motenj, saj lahko izbiraš kanale na katerem je manj šuma, prav tako pa tudi otežuje prestrezanje komunikacije[10].

Razpršeni spekter je način prenosa, pri katerem se signal razširi čez širši frekvenčni pas, kot je potrebno za prenos informacij. Zaradi razpršitve energije je signal odpornejši proti šumu in motnjami, ter omogoča zaneslivejšo komunikacijo.

Čeprav omenjene tehnike bistveno izboljšajo odpornost komunikacije proti motnjam ter zmanjšajo možnost prestrezanja, še vedno temeljijo na determi-

nističnih signalih, katerih prisotnost je mogoče zaznati z dovolj občutljivimi sprejemniki in ustreznimi metodami obdelave signalov. Zato je pomembno nadaljnje raziskovanje signalov in komunikacijskih metod, ki bi omogočale bolj zanesljiv, varen in manj zaznaven prenos informacij.

2.4 Komunikacija, temelječa na šumu

V prejšnjih poglavjih je bil šum obravnavan kot eden izmed glavnih dejavnikov, ki zmanjšujejo kakovost brezžične komunikacije. Zato je cilj večine komunikacijskih sistemov zmanjšati njegov vpliv z uporabo ustreznih modulatorskih tehnik, kodiranja ter različnih metod za odpravljanje napak. Takšen pristop je prisoten praktično v vseh sodobnih komunikacijskih tehnologijah.

Kaj pa, če sedaj na šum pogledamo iz drugačnega zornega kota? Namesto da ga obravnavamo kot nezaželen pojav, ga lahko uporabimo kot sam nosilec informacije. S tem popolnoma obrnemo tradicionalni pogled na brezžično komunikacijo, saj šum ne predstavlja več omejitve, ampak postane samo sredstvo za prenos informacije. Informacija namreč tako ni več kodirana v amplitudi, frekvenci ali fazi determinističnega signala, temveč v stohastičnih lastnostih naključnega procesa.

Takšen pristop odpira nove možnosti na področjih, kjer klasične komunikacijske metode niso optimalne. Ker prenos temelji na naključnem signalu, je komunikacijo težje zaznati, hkrati pa je mogoče bolje modelirati komunikacijske kanale, v katerih prevladuje impulzni šum.

Med različnimi pristopi predstavlja posebno skupino komunikacija, ki temelji na α -stabilnem šumu. Zaradi matematičnih lastnosti α -stabilnih porazdelitev omogoča učinkovito modeliranje impulznega šuma ter kodiranje informacij v njihovih statističnih parametrih. Osnovne lastnosti α -stabilnih porazdelitev so predstavljene v naslednjem poglavju.

Poglavje 3

α -stabilne porazdelitve

Stabilne porazdelitve predstavljajo pomembno družino verjetnostnih porazdelitev, ki si delijo nekatere posebne matematične lastnosti. Njihove temelje je sistematično postavil francoski matematik Paul Lévy leta 1925, zato jih pogosto imenujemo tudi Lévy α -stabilne distribucije.

Poseben predstavnik te družine je α -stabilna porazdelitev, ki predstavlja naravno posplošitev normalne porazdelitve. Za razliko od normalne porazdelitve omogoča modeliranje težkih repov¹ in asimetrije, zaradi česar omogoča bistveno natančnejše modeliranje pojavov z izrazitimi ekstremnimi vrednostmi. Zaradi teh lastnosti je našla pomembno uporabo na področjih telekomunikacij, obdelave signalov, financ in fizike, kjer klasični Gaussov model pogosto ne predstavlja ustreznega opisa opazovanih podatkov.

3.1 Stabilne porazdelitve

Stabilne porazdelitve so bile v prejšnjih poglavjih večkrat omenjene kot matematična osnova komunikacije, obravnavane v tej diplomski nalogi. Preden podrobneje predstavimo α -stabilne porazdelitve, je smiselno najprej odgo-

¹Porazdelitve s težkimi repi so verjetnostne porazdelitve, pri katerih imajo skrajni dogodki (ekstremne vrednosti) večjo verjetnost pojavljanja kot pri normalni (Gaussovi) porazdelitvi. Eden najbolj znanih primerov je Studentova t -porazdelitev.

voriti na vprašanje, kaj pravzaprav pomeni, da je verjetnostna porazdelitev stabilna.

Definicija 1: Stabilnih porazdelitev

Naj bosta X_1 in X_2 neodvisni kopiji slučajne spremenljivke X . Porazdelitev X je stabilna, če za poljubni konstanti $a, b > 0$ obstajata konstanti $c > 0$ in $d \in \mathbb{R}$, tako da velja

$$aX_1 + bX_2 \stackrel{d}{=} cX + d.$$

Intuicija

Intuitivno definicija pomeni, da vsota dveh neodvisnih slučajnih spremenljivk z enako stabilno porazdelitvijo ponovno pripada isti družini porazdelitev. Seštevanje spremeni le parametra lege in skale, medtem ko oblika porazdelitve ostane nespremenjena.

Lastnost stabilnosti je izjemnega pomena pri modeliranju naključnih procesov. Če je pojav sestavljen iz velikega števila neodvisnih vplivov, želimo, da tudi njihova vsota pripada enaki družini porazdelitev. Normalna porazdelitev je najbolj znan primer stabilne porazdelitve, vendar ni edina. Obstaja mnogo širša družina stabilnih porazdelitev, katerih najpomembnejši predstavnik je α -stabilna porazdelitev, predstavljena v nadaljevanju.

3.2 Definicija α -stabilnih porazdelitev

Čeprav imajo vse stabilne porazdelitve skupno lastnost stabilnosti, se med seboj razlikujejo po obliki. Družino α -stabilnih porazdelitev popolnoma določajo štirje parametri, ki opisujejo debelino repov, asimetrijo, razpršenost in lego porazdelitve.

Vse α -stabilne porazdelitve so zvezne porazdelitve.

Definicija 2: Zvezna porazdelitev

Porazdelitev je zvezna, če obstaja integrabilna funkcija p_X , imenovana *gostota verjetnosti*, tako da za vsak $x \in \mathbb{R}$ velja

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x p_X(t) dt,$$

kjer je F_X porazdelitvena funkcija slučajne spremenljivke X .

Za razliko od normalne porazdelitve gostote verjetnosti α -stabilnih porazdelitev v splošnem ni mogoče zapisati v zaprti obliki. Zaradi tega jih običajno definiramo s pomočjo karakteristične funkcije.

Definicija 3: Definicija karakteristične funkcije

Če ima slučajna spremenljivka X gostoto verjetnosti p_X , lahko njeno karakteristično funkcijo zapišemo kot: $\phi_X(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$:

$$\phi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} p_X(x) dx, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Karakteristična funkcija za α -stabilno porazdelitev se glasi:

Definicija 4: Karakteristična funkcija α -stabilne porazdelitve

$$\phi(t) = \begin{cases} \exp(i\mu t - \gamma^\alpha |t|^\alpha (1 - i\beta \operatorname{sign}(t) \tan \frac{\pi\alpha}{2})), & \alpha \neq 1, \\ \exp(i\mu t - \gamma |t| (1 + i\beta \frac{2}{\pi} \operatorname{sign}(t) \ln \frac{\pi\alpha}{2})), & \alpha = 1. \end{cases}$$

Ključna lastnost α -stabilnih porazdelitev je njihova stabilnost. Lastnost stabilnosti neposredno iz definicije ni razvidna, zato jo dokažimo.

Dokaz 1: Stabilnost α -stabilne porazdelitve

Naj bo X slučajna spremenljivka z α -stabilno porazdelitvijo, naj bosta X_1 in X_2 njeni neodvisni kopijiter naj velja $a, b > 0$. Zaradi neodvisnosti velja

$$\phi_{aX_1+bX_2}(t) = \phi_X(at)\phi_X(bt),$$

saj

$$\phi_{aX_1+bX_2}(t) = \mathbb{E}[e^{it(aX_1+bX_2)}] = \mathbb{E}[e^{itaX_1}] \mathbb{E}[e^{itbX_2}] = \phi_{X_1}(at)\phi_{X_2}(bt)$$

Za α -stabilno porazdelitev ($\alpha \neq 1$) je karakteristična funkcija podana z izrazom

$$\phi_X(t) = \exp\left(i\mu t - \gamma^\alpha |t|^\alpha \left[1 - i\beta \operatorname{sign}(t) \tan\left(\frac{\pi\alpha}{2}\right)\right]\right).$$

Iz oblike karakteristične funkcije po zamenjavi $t \mapsto at$ in $t \mapsto bt$ ter zaradi neodvisnosti X_1 in X_2 dobimo:

$$\begin{aligned} \phi_{aX_1+bX_2}(t) &= \phi_X(at)\phi_X(bt) \\ &= \exp\left(i\mu(a+b)t - \gamma^\alpha(a^\alpha + b^\alpha)|t|^\alpha \left[1 - i\beta \operatorname{sign}(t) \tan\left(\frac{\pi\alpha}{2}\right)\right]\right). \end{aligned}$$

Opazimo, da želimo dobljeno karakteristično funkcijo zapisati v enaki obliki kot karakteristično funkcijo slučajne spremenljivke $cX + d$.

$$\phi_{cX+d}(t) = \exp\left(i(\mu c + d)t - \gamma^\alpha c^\alpha |t|^\alpha \left[1 - i\beta \operatorname{sign}(t) \tan\left(\frac{\pi\alpha}{2}\right)\right]\right).$$

Iz izbire

$$c = (a^\alpha + b^\alpha)^{1/\alpha},$$

in

$$d = \mu(a + b - c)$$

.

sledi, da je dobljena karakteristična funkcija natanko karakteristična funkcija slučajne spremenljivke $cX + d$. Ker karakteristična funkcija enolično določa porazdelitev, dobimo

$$aX_1 + bX_2 \stackrel{d}{=} cX + d.$$

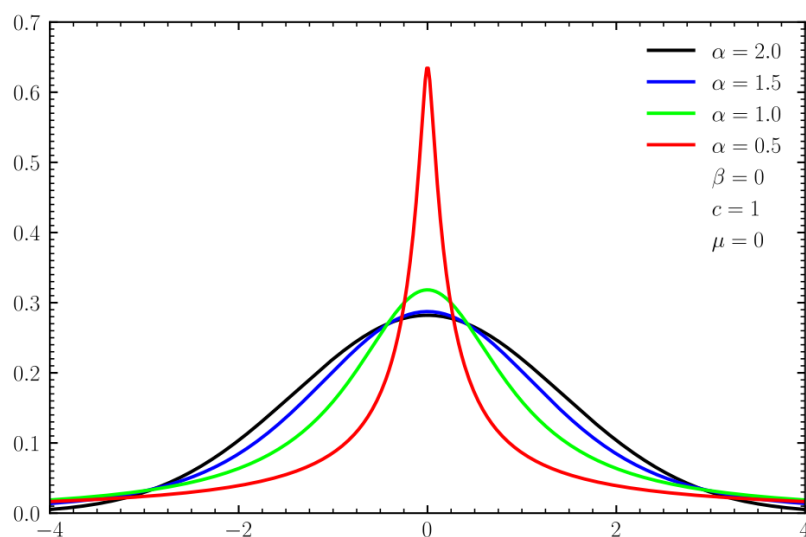
S tem smo dokazali, da je razred α -stabilnih porazdelitev zaprt za linearne kombinacije neodvisnih enako porazdeljenih slučajnih spremenljivk. To je ravno lastnost, po kateri so stabilne porazdelitve dobile ime.

3.3 Parametri α -stabilne porazdelitve

Iz karakteristične funkcije (3.2), predstavljene v prejšnjem poglavju, je razvidno, da je α -stabilna porazdelitev določena s štirimi parametri: parametrom stabilnosti α , parametrom asimetrije β , parametrom skale γ in parametrom lege μ . Vsak od teh parametrov vpliva na drugačno lastnost porazdelitve.

3.3.1 Parameter stabilnosti α

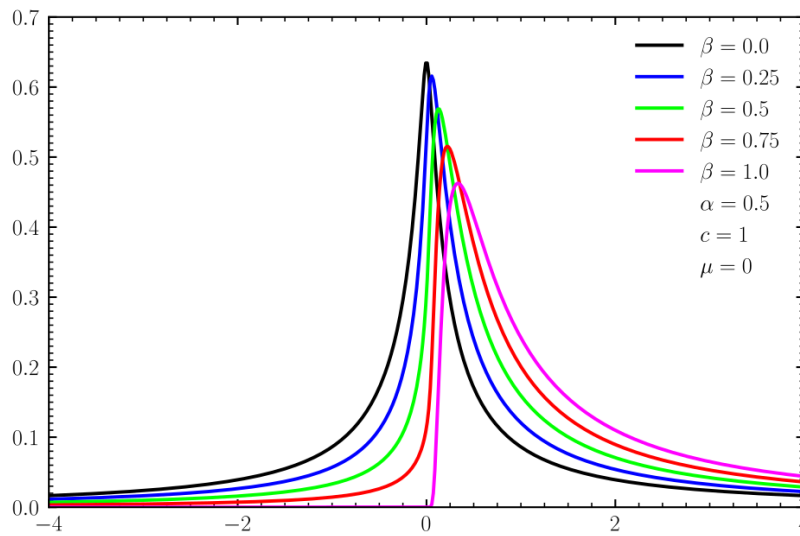
Parameter stabilnosti α zadošča pogoju $0 < \alpha \leq 2$. Določa debelino repov porazdelitve: manjše vrednosti α pomenijo debelejšje repe in s tem večjo verjetnost pojava ekstremnih vrednosti. Za $\alpha = 2$ dobimo normalno (Gaussovo) porazdelitev, ki ima znotraj družine α -stabilnih porazdelitev najtanjše repe.



Slika 3.1: Graf za različne parametre α [5].

3.3.2 Parameter asimetrije β

Parameter asimetrije β zadošča pogoju $-1 \leq \beta \leq 1$. Določa stopnjo in smer asimetrije porazdelitve. Pri $\beta = 0$ je porazdelitev simetrična, pozitivne vrednosti β pomenijo izrazitejši desni rep, negativne vrednosti pa izrazitejši levi rep.



Slika 3.2: Graf za različne parametre β [5].

Za prikaz vpliva negativnih vrednosti parametra β zadostuje zrcaljenje prikazane slike.

3.3.3 Parameter skale γ

Parameter skale γ zadošča pogoju $\gamma > 0$. Določa razpršenost oziroma skalo porazdelitve. Večje vrednosti parametra γ povzročijo širšo oziroma bolj raztegnjeno porazdelitev. Njegova vloga je podobna vlogi standardnega odklona pri normalni porazdelitvi, vendar z njim ni enak, saj pri večini α -stabilnih porazdelitev varianca oziroma disperzija ni končna.

3.3.4 Parameter lege μ

Parameter lege μ lahko zavzame poljubno realno vrednost, torej $\mu \in \mathbb{R}$. Določa lego porazdelitve na realni osi. Spreminjanje vrednosti parametra μ povzroči premik celotne porazdelitve levo ali desno, ne da bi pri tem vplivalo na njeno obliko ali razpršenost.

3.4 Posebni primeri α -stabilnih porazdelitev

Čeprav α -stabilne porazdelitve predstavljajo zelo splošno družino porazdelitev, vsebujejo tudi več dobro poznanih posebnih primerov, ki imajo pomembno vlogo v matematiki, fiziki in telekomunikacijah. Nekateri izmed njih so predstavljeni v Tabeli 3.4.

α	β	Porazdelitev
2	0	Normalna (Gaussova)
1	0	Cauchyjeva
$\frac{1}{2}$	1	Lévyjeva

Tabela 3.1: Posebni primeri α -stabilnih porazdelitev.

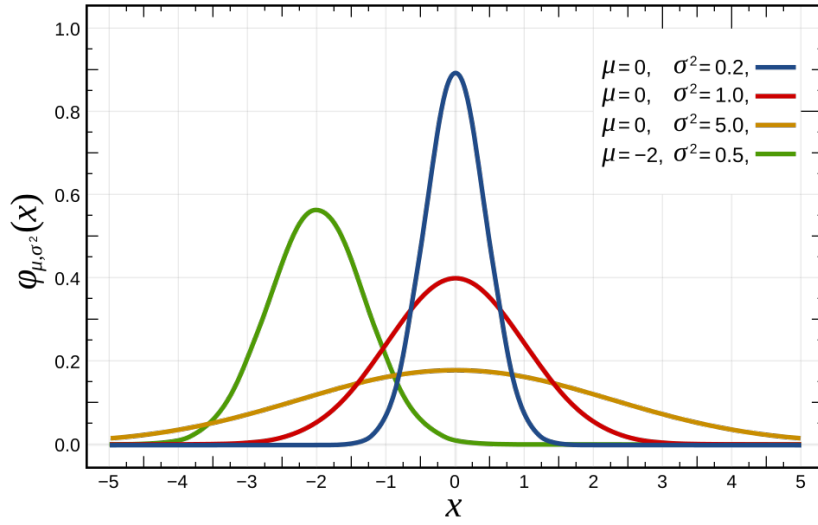
3.4.1 Normalna (Gaussova) porazdelitev

Za $\alpha = 2$ dobimo normalno porazdelitev, ki predstavlja edino α -stabilno porazdelitev s končno disperzijo. Njena gostota je simetrična, repi pa so najtanjši znotraj α -stabilnih porazdelitev.

Gostoto normalne porazdelitve lahko zapišemo v zaprti obliki:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right),$$

kjer je μ pričakovana vrednost in σ^2 pa disperzija porazdelitve.



Slika 3.3: Gostote verjetnosti Normalnih porazdelitev za različne vrednosti parametrov [12].

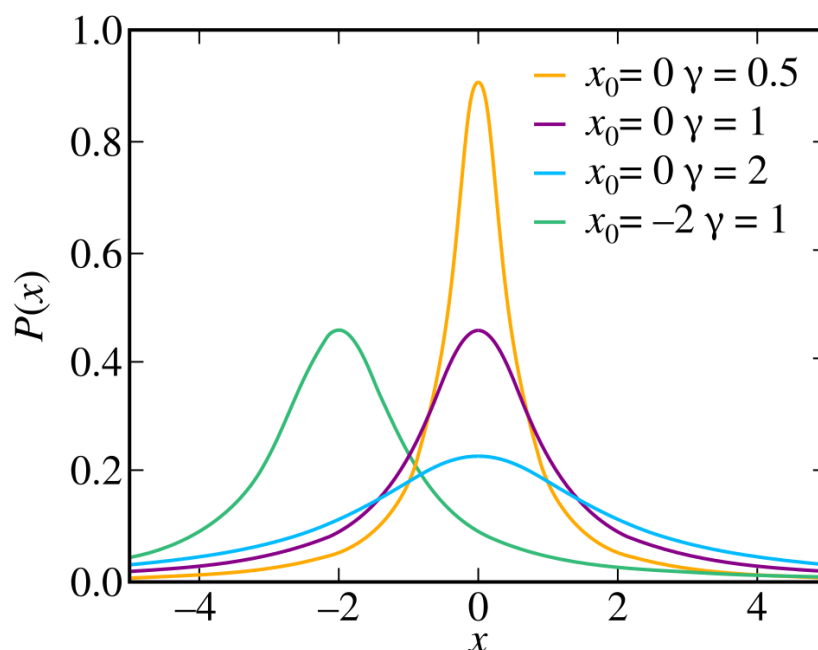
3.4.2 Cauchyjeva porazdelitev

Cauchyjeva porazdelitev je poseben primer α -stabilne porazdelitve za $\alpha = 1$ in $\beta = 0$. Je simetrična porazdelitev z zelo debelimi repi, zaradi katerih nima definiranega matematičnega upanja in variance. Pogosto se uporablja kot primer porazdelitve z izrazito možnostjo pojava ekstremnih vrednosti.

Njena gostota je podana z izrazom:

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\gamma}{(x - x_0)^2 + \gamma^2},$$

kjer parameter x_0 določa lego središča porazdelitve, parameter γ pa njeno razpršenost.



Slika 3.4: Gostote verjetnosti Cauchyjevih porazdelitev za različne vrednosti parametrov [11].

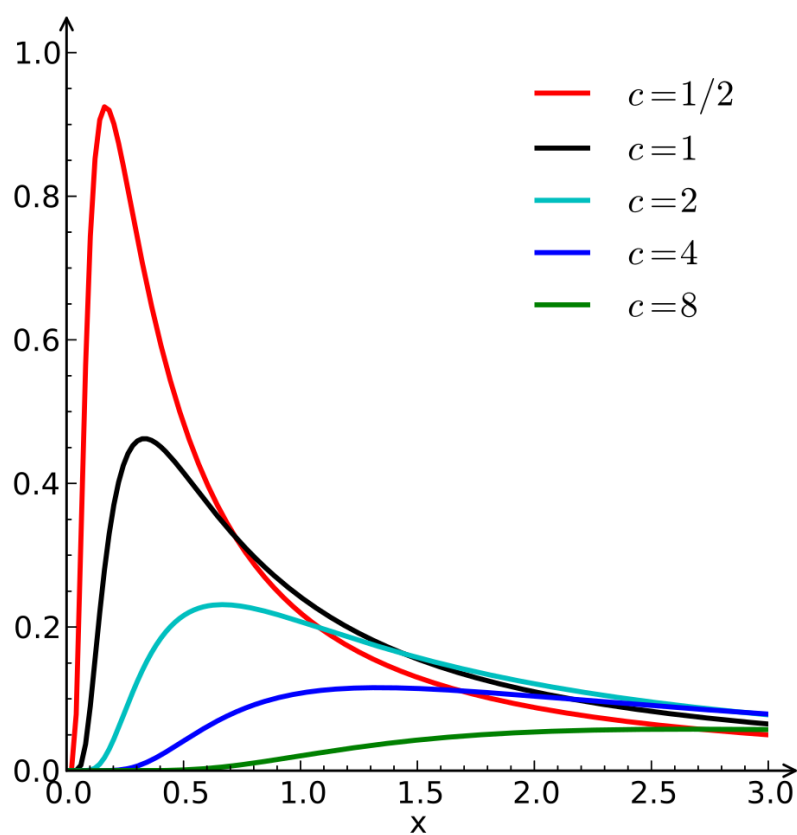
3.4.3 Lévyjeva porazdelitev

Lévyjeva porazdelitev predstavlja enega izmed najbolj asimetričnih primerov α -stabilnih porazdelitev in ustreza parametroma $\alpha = \frac{1}{2}$ ter $\beta = 1$. Zanja je značilen zelo debel desni rep, zato je primerna za opis procesov, pri katerih lahko pride do redkih, vendar zelo velikih odklonov.

Njena gostota je:

$$f(x) = \sqrt{\frac{c}{2\pi}} \frac{\exp\left(-\frac{c}{2(x-\mu)}\right)}{(x-\mu)^{3/2}}, \quad x > \mu.$$

Pri tem je μ parameter lege, ki določa premik porazdelitve po realni osi, c pa parameter skale, ki določa njeno razširjenost.



Slika 3.5: Gostote verjetnosti Lévyjevih porazdelitev za različne vrednosti parametrov [13].

3.5 Posplošeni centralni limitni izrek

Centralni limitni izrek je eden najpomembnejših izrekov teorije verjetnosti. Opisuje obnašanje vsot velikega števila neodvisnih slučajnih spremenljivk.

Definicija 5: Centralni limitni izrek (CLI)

Naj bodo $X_1, X_2, \dots, X_n$ neodvisne in enako porazdeljene slučajne spremenljivke s končnim matematičnim upanjem

$$\mathbb{E}[X_i] = \mu$$

in končno varianco

$$\text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty.$$

Potem velja

$$\frac{X_1 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1),$$

kjer znak $\xrightarrow{d}$ označuje konvergenco v porazdelitvi.

Intuicija

To pomeni, da se porazdelitvena funkcija normirane vsote približuje porazdelitveni funkciji standardne normalne porazdelitve. Pomembna lastnost tega rezultata je, da začetna porazdelitev posameznih slučajnih spremenljivk ni nujno normalna, ampak vedno konvergira v normalno, zaradi tega se tudi ta porazdelitev tako pogosto pojavlja v naravi in našem vsakdanu.

Povezava med centralnim limitnim izrekom in α -stabilnimi porazdelitvami opisuje njihova stabilnost pri seštevanju neodvisnih naključnih spremenljivk. Normalna porazdelitev predstavlja poseben primer α -stabilne porazdelitve, za katerega velja

$$\alpha = 2.$$

Pri drugih vrednostih parametra

$$0 < \alpha < 2$$

dobimo stabilne porazdelitve z neskončno varianco. Zaradi težkih repov njihove vsote ne konvergirajo proti normalni porazdelitvi, ampak proti drugi stabilni porazdelitvi. Zato predstavljajo α -stabilne porazdelitve naravno posplošitev klasičnega centralnega limitnega izreka.

To povezavo formalno opiše posplošeni centralni limitni izrek (angl. Generalized Central Limit Theorem).

Definicija 6: Posplošeni centralni limitni izrek

Naj bo Z slučajna spremenljivka. Porazdelitev slučajne spremenljivke Z je stabilna natanko tedaj, ko obstajajo neodvisne in enako porazdeljene slučajne spremenljivke

$$X_1, X_2, X_3, \dots$$

ter konstante

$$a_n > 0, \quad b_n \in \mathbb{R},$$

za katere velja

$$a_n(X_1 + \dots + X_n) - b_n \xrightarrow{d} Z.$$

Intuicija

Torej, če vsota velikega števila neodvisnih in enako porazdeljenih slučajnih spremenljivk po ustreznem skaliranju in premiku konvergira k ne-degenerirani porazdelitvi, mora biti ta porazdelitev stabilna.

Za klasični centralni limitni izrek je končna varianca ključni pogoj, da dobimo normalno porazdelitev. Posplošeni centralni limitni izrek pa ta pogoj razširi in vključuje tudi porazdelitve z neskončno varianco. V tem primeru je mejna porazdelitev α -stabilna porazdelitev, pri čemer parameter α določa hitrost skaliranja vsote:

$$a_n \propto n^{-1/\alpha}.$$

To je posplošen skalirni faktor v centralnem limitnem izreku. V CLI velja da je skalirni faktor $\frac{1}{\sqrt{n}}$, ker v centralnem limitnem obravnavamo standardno normalno porazdelitev, kjer je $\alpha = 2$, vidimo da je to res samo posplošitev.

S tem so α -stabilne porazdelitve edine možne mejne porazdelitve pri seštevanju velikega števila neodvisnih in enako porazdeljenih slučajnih spremenljivk. In zato ta izrek pojasnjuje, zakaj so α -stabilne porazdelitve primerne za opis signalov, ki nastanejo kot rezultat velikega števila naključnih prispevkov. Njihova stabilnost zagotavlja, da se statistična oblika signala ohrani tudi pri združevanju več neodvisnih komponent.

3.6 Pomen lastnosti stabilnosti za modeliranje komunikacijskih kanalov

Pri obravnavi komunikacijskih sistemov signal, ki ga sprejme sprejemnik, praviloma ni enak oddanemu signalu. Med prenosom nanj vplivajo številni neodvisni naključni pojavi, kot so elektromagnetne motnje, večpotno razširjanje signala, motnje drugih uporabnikov ter šum elektronskih komponent. Sprejeti signal zato pogosto predstavlja vsoto velikega števila naključnih prispevkov.

Za matematični model komunikacijskega kanala je zato zaželeno, da ostane njegova porazdelitev nespremenjena tudi po seštevanju več neodvisnih komponent. Prav to zagotavlja lastnost stabilnosti 3.1 3.5.

Matematično to pomeni, da če posamezni naključni prispevki sledijo stabilni porazdelitvi, bo tudi njihova vsota ponovno sledila isti družini porazdelitev. Spreminjajo se lahko le parametri porazdelitve, medtem ko njena osnovna oblika ostane nespremenjena. Ta lastnost bistveno poenostavi analizo komunikacijskih sistemov, saj omogoča opis celotnega komunikacijskega kanala z eno samo družino porazdelitev ne glede na število prispevkov, ki sestavljajo sprejeti signal.

Pri klasičnih komunikacijskih sistemih se običajno predpostavlja, da posamezni prispevki vsebujejo končno disperzijo. Posledično zaradi centralnega limitnega izreka 3.5 vsota velikega števila takšnih prispevkov konvergira proti normalni porazdelitvi, zato je model AWGN v številnih primerih zelo uspešen.

V številnih realnih okoljih pa ta predpostavka ni več izpolnjena. Impulzivni šum vsebuje redke, vendar zelo očitne odklone, zaradi katerih varianca pogosto ni končna. V takšnih primerih klasični Gaussov model ne predstavlja več ustreznega opisa komunikacijskega kanala.

Ravno v takšnih primerih postanejo pomembne α -stabilne porazdelitve. Zaradi lastnosti stabilnosti ostanejo tudi vsote velikega števila impulzivnih prispevkov znotraj iste družine porazdelitev. To omogoča bistveno natančnejše modeliranje komunikacijskih kanalov, v katerih prevladuje impulzivni šum. Poleg modeliranja šuma pa ta lastnost odpira tudi možnost povsem drugačnega načina komunikacije. Namesto da šum predstavlja nezaželen pojav, lahko njegove statistične lastnosti uporabimo kot nosilec informacije. Prav na tej ideji temelji komunikacija, obravnavana v tej diplomski nalogi.

Poglavje 4

Komunikacija z uporabo α -stabilnega šuma

V prejšnjem poglavju smo predstavili matematične lastnosti α -stabilnih porazdelitev. V tem poglavju bomo pokazali, kako lahko te lastnosti uporabimo za prenos informacij.

Pri klasičnih komunikacijskih sistemih se informacija kodira v deterministične lastnosti nosilnega signala, kot so amplituda, faza ali frekvenca. Pri α -stabilni komunikaciji pa informacija ni predstavljena z obliko signala, temveč s statičnimi parametri njegove porazdelitve.

Namesto določanja trenutne vrednosti signala oddajnik generira zaporedje naključnih vzorcev iz α -stabilne porazdelitve

$$X_1, X_2, \dots, X_n \sim S_\alpha(\beta, \gamma, \delta),$$

pri čemer izbrani parametri predstavljajo informacijo, ki jo želimo prenesti.

4.1 Kodiranje informacije

Pri komunikaciji z uporabo α -stabilnega šuma informacija ni predstavljena s posamezno vrednostjo signala, temveč s parametri α -stabilne porazdelitve,

iz katere je signal generiran.

Definicija 7: Teoretično delovanje oddajnika

Naj bo N število vzorcev, ki predstavljajo en simbol. Za vsak simbol oddajnik generira zaporedje

$$X_1, X_2, \dots, X_N \sim S_\alpha(\beta, \gamma, \mu)$$

, kjer izbrani parametri porazdelitve določajo poslani simbol.

Posamezen vzorec sam po sebi ne vsebuje dovolj informacij o uporabljeni porazdelitvi, saj je vsak vzorec tudi do neke mere naključen. Šele zaporedje več vzorcev konvergira proti porazdelitvi, ki razkrije prave statistične lastnosti. Zato je vsak simbol, oziroma zaporedje bitov predstavljen z N zaporednimi vzorci. Večja kot je vrednost N , bolj izrazite so lastnosti porazdelitve in bomo zato meli manjše napake, ampak se zato tudi poveča dolžina prenosa posameznega simbola.

Za prenos digitalnih podatkov je potrebno določiti preslikavo med binarnimi simboli in parametri naše porazdelitve. Vsaka kombinacija vhodnih bitov je dodeljena ena kombinacija parametrov $\alpha, \beta, \gamma, \mu$. Po tej preslikavi oddajnik za vsak simbol izbere ustrezne parametre in generira N vzorcev. Nato pa dekodernik te vzorce sprejme in jih dekodira.

4.2 Dekodiranje informacije

Po prenosu skozi komunikacijski kanal dekodirnik prejme za vsak simbol N zaporednih vzorcev. Cilj dekodiranja je iz tega zaporedja določiti, kateri parametri α -stabilne porazdelitve so bili uporabljeni pri njegovi generaciji.

Definicija 8: Teoretično delovanje sprejemnika

Naj bo N število vzorcev, ki predstavljajo en simbol. Za vsak simbol sprejemnik prejme zaporedje

$$Y_1, Y_2, \dots, Y_N$$

, kjer velja

$$Y_i = X_i + W_i, \quad i = 1, \dots, N,$$

pri čemer je X_i oddani vzorec, W_i pa šum komunikacijskega kanala.

Primer komunikacije

Predpostavimo, da informacijo kodiramo le s parametrom β , pri čemer vrednost $\beta = -1$ predstavlja bit 0, vrednost $\beta = 1$ pa bit 1. Oddajnik za vsak bit generira N vzorcev iz ustrezne α -stabilne porazdelitve. Sprejemnik iz prejetih vzorcev oceni vrednost parametra β . Če je ocenjena vrednost pozitivna, simbol dekodira kot bit 1, sicer kot bit 0.

Natančnost dekodiranja je predvsem odvisna od kakovosti ocene parametrov. Večje število vzorcev N zato običajno omogoča boljšo oceno parametrov in s tem zanesljivo rekonstrukcijo informacije.

4.3 Zakaj komunikacija deluje?

Komunikacija z uporabo α -stabilnega šuma temelji na matematičnih lastnostih α -stabilnih porazdelitev, predstavljenih v prejšnjih poglavjih. Ključni lastnosti sta stabilnost porazdelitve 3.1 in posplošeni centralni limitni izrek 3.5.

Lastnost stabilnosti zagotavlja, da vsota neodvisnih α -stabilnih naključnih spremenljivk ostane α -stabilno porazdeljena. Zaradi tega se statistična struktura signala med generiranjem in prenosom ohranja, informacija pa ostaja zapisana v parametrih porazdelitve in ne v posameznem vzorcu.

Posplošeni centralni limitni izrek pojasni, zakaj je mogoče parametre porazdelitve oceniti iz zaporedja vzorcev. Z večanjem števila vzorcev N postajajo statistične lastnosti opazovanega zaporedja vedno bolj reprezentativne za izvirno α -stabilno porazdelitev. Posledično postajajo tudi ocene njenih parametrov vedno natančnejše.

Če so različnim simbolom dodeljene dovolj različne kombinacije parametrov, jih je mogoče na podlagi ocenjenih parametrov med seboj zanesljivo ločiti. Večje število vzorcev zato praviloma pomeni manjšo verjetnost napačne odločitve in bolj zanesljiv prenos informacije.

Poglavje 5

Načrtovanje in implementacija sistema

5.1 GNU Radio Companion

Za implementacijo komunikacijskega sistema je bilo uporabljeno odprtokodno programsko okolje GNU Radio Companion (GRC), ki predstavlja grafično razvojno okolje za načrtovanje, implementacijo in testiranje digitalnih komunikacijskih sistemov.

GNU Radio temelji na konceptu blokovnega procesiranja signalov. Posamezni funkcionalni elementi sistema, kot so vir podatkov, kodirnik, komunikacijski kanal, dekodirnik in ponor podatkov, so predstavljeni kot ločeni bloki. Ti so med seboj povezani v usmerjen graf, po katerem potujejo vzorci signala.

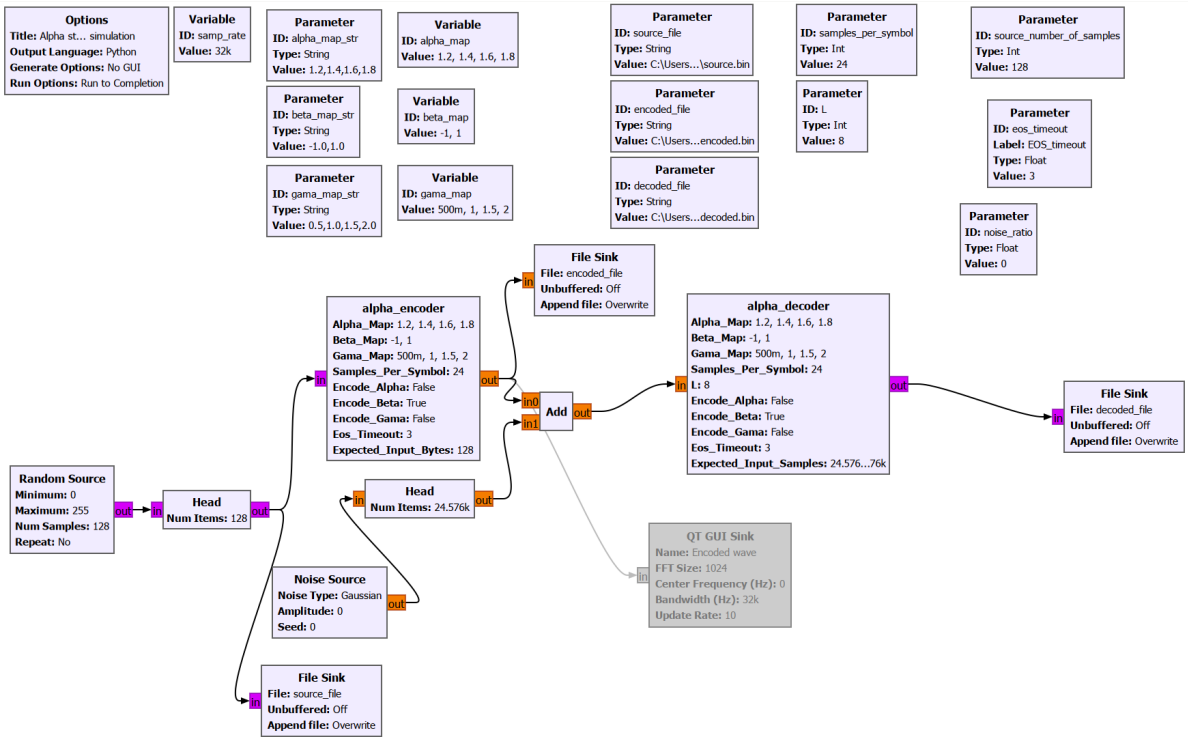
Takšen pristop omogoča hitro sestavljanje komunikacijskih sistemov brez potrebe po implementaciji celotne obdelave signalov iz nič. Poleg simulacij podpira tudi neposredno uporabo programsko opredeljenih radijskih naprav (Software Defined Radio – SDR), zaradi česar lahko isti sistem brez večjih sprememb uporabimo tako v simulacijah kot tudi na realni strojni opremi.

V ozadju GNU Radio Companion samodejno generira programsko kodo v jeziku Python, posamezni bloki pa so implementirani kot Python ali C++

razredi. Zaradi tega je mogoče enostavno dodajati tudi lastne bloke, kar je bilo uporabljeno pri implementaciji kodirnika in dekodirnika za komunikacijo z uporabo α -stabilnih porazdelitev.

5.2 Arhitektura komunikacijskega sistema

Celoten komunikacijski sistem je prikazan na sliki 5.1. Namen sistema je preveriti pravilnost delovanja razvitega kodirnika in dekodirnika ter izmeriti uspešnost prenosa podatkov.



Slika 5.1: Blokovni diagram komunikacijskega sistema v GNU Radio Companion.

Komunikacija se začne z blokom Random Source, ki ustvari 128 naključnih bajtov oziroma skupaj 1024 bitov. Generirani podatki se hkrati shranijo v datoteko in pošljejo v razviti kodirnik.

Kodirnik vhodne bite pretvori v zaporedje vzorcev α -stabilne porazdelitve, pri čemer so informacije zakodirane v izbranih parametrih porazdelitve. Tako generiran signal nato potuje skozi komunikacijski kanal, kjer mu lahko dodamo tudi šum.

Na sprejemni strani dekodirnik iz prejetih vzorcev oceni parametre porazdelitve in iz njih rekonstruira prvotno zaporedje bitov. Dekodirani podatki se shranijo v drugo datoteko.

Preden podrobneje predstavimo implementacijo kodirnika in dekodirnika, je smiselno najprej opisati najpomembnejše parametre sistema. Ti določajo način kodiranja, število generiranih vzorcev in nastavitve dekodiranja ter omogočajo prilagajanje sistema različnim eksperimentalnim pogojem.

5.3 Parametri

Parameter	Opis
<code>alpha_map</code>	Seznam možnih vrednosti parametra α . Zaenkrat je pripravljen za nadaljnjo implementacijo.
<code>beta_map</code>	Seznam možnih vrednosti parametra β . V trenutni implementaciji se informacije kodirajo izključno preko tega parametra.
<code>gama_map</code>	Seznam možnih vrednosti parametra γ . Trenutna implementacija tega parametra ne uporablja za prenos informacij, mogoče pa ga je spreminjati pri izvajanju eksperimentov z različnimi parametri.
<code>samples_per_symbol</code>	Število generiranih vzorcev za posamezen simbol, ki smo ga označili z N . Večje število vzorcev običajno izboljša natančnost ocene parametrov pri dekodiranju, vendar poveča količino prenesenih podatkov in čas simulacije.
<code>encode_{alpha,beta,gama}</code>	Omogoča izbiro parametrov α , β in γ , v katere se kodira informacija. V trenutni implementaciji je uporabljen zgolj β .
<code>L</code>	Število segmentov, na katere dekodirnik razdeli vzorce posameznega simbola pri ocenjevanju parametra β . Iz največjih in najmanjših vrednosti posameznih segmentov izračuna oceno parametra.
<code>noise_ratio</code>	Amplituda dodanega Gaussovega šuma v kanalu. Parameter določa standardni odklon šuma v bloku GNU Radio <i>Noise Source</i> ; večja vrednost pomeni večjo moč dodanega šuma in s tem nižje razmerje signal–šum (SNR). [14]
<code>source_number_of_samples</code>	Število vhodnih bajtov, ki jih vir podatkov pošlje skozi komunikacijski sistem. Parameter določa dolžino poslanega sporočila in s tem skupno število simbolov, ki se kodirajo ter prenesejo skozi kanal.

Tabela 5.1: Parametri simulacije.

5.4 Implementacija kodirnika

Naloga kodirnika je pretvorba vhodnega zaporedja bitov v signal, katerega statistične lastnosti predstavljajo informacijo. Za razliko od klasičnih komunikacijskih sistemov se informacija ne kodira v amplitudo, fazo ali frekvenco nosilnega signala, temveč v parametre α -stabilne porazdelitve.

Kodirnik prejme vhodni tok bajtov, ki jih pretvori v zaporedje posameznih bitov. Ti se nato shranijo v medpomnilnik, iz katerega se nato bere ustrezno število bitov za kodiranje enega simbola.

5.4.1 Preslikava bitov v parametre

Število bitov, ki jih predstavlja posamezen simbol, je odvisen od števila možnih parametrov, uporabljenih pri kodiranju. Za vsak parameter velja, da mora biti število možnih vrednosti potenca števila dve, saj lahko le tako enolično preslikamo kombinacije bitov v posamezne vrednosti parametra. Število bitov, ki jih kodira posamezen parameter, je tako določeno kot:

$$n = \log_2(M)$$

kjer je M število možnih vrednosti parametra. Skupno število bitov, predstavljenih z enim simbolom, je tako vsota števila bitov, ki jih kodirajo posamezni parametri.

5.4.2 Preslikava simbolov v parametre porazdelitve

Implementacija omogoča kodiranje informacij v parametre α , β in γ . V vseh simulacijah, predstavljenih v tej diplomski nalogi, se za prenos informacij uporablja parameter β , medtem ko parameter α in γ ostaneta konstantna.

Vhodna kombinacija bitov določa indeks v preslikovalni tabeli, iz katere se nato izbere ustrezna vrednost parametra β . Na ta način vsak simbol predstavlja določeno α -stabilno porazdelitev.

5.4.3 Generiranje vzorcev

Za vsak simbol se nato generira N vzorcev α -stabilne porazdelitve, kjer parameter N ustreza spremenljivki `samples_per_symbol`. Generirani vzorci predstavljajo izhod kodirnika in se posredujejo komunikacijskemu kanalu oziroma naslednjemu bloku v GNU Radio Companion.

5.4.4 Chambers-Mallows-Stuckov algoritem

Za generiranje signala uporabljam Chambers-Mallows-Struckov algoritem (CMS), ki se izračuna po enačbi:

$$X = \gamma C \frac{\sin(\alpha V + B)}{(\cos V)^{1/\alpha}} \left(\frac{\cos((1 - \alpha)V - B)}{W} \right)^{\frac{1-\alpha}{\alpha}}, \quad (5.1)$$

kjer je

$$B = \arctan \left(\beta \tan \frac{\pi \alpha}{2} \right), \quad (5.2)$$

$$C = \left(1 + \beta^2 \tan^2 \frac{\pi \alpha}{2} \right)^{\frac{1}{2\alpha}}. \quad (5.3)$$

pri čemer je V enakomerno porazdeljena naključna spremenljivka na intervalu

$$V \sim \mathcal{U} \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right), \quad (5.4)$$

W pa eksponentno porazdeljena naključna spremenljivka z enotskim povprečjem,

$$W \sim \text{Exp}(1). \quad (5.5)$$

Na ta način kodirnik za vsak vhodni simbol ustvari zaporedje N vzorcev, katerih porazdelitev je določena z izbranimi parametri α , β in γ .

5.5 Implementacija dekodirnik

Naloga dekodirnika je iz prejetih vzorcev oceniti parametre α -stabilne porazdelitve in iz njih rekonstruirati prvotno zaporedje bitov. Ker posamezen vzorec ne vsebuje dovolj informacij za zanesljivo določitev parametrov, dekodirnik analizira več vzorcev hkrati.

5.5.1 Razdelitev simbola na segmente

Dekodirnik prejema tok vzorcev in jih shranjuje v medpomnilnik. Ker kodirnik za vsak simbol ustvari natanko N vzorcev, lahko dekodirnik posamezne simbole loči tako, da vedno obdela naslenjih N prejetih vzorcev.

5.5.2 Ocenjevanje parametra β

Zbrane vzorce posameznega simbola razdelimo na L enako velikih segmentov. Za vsak segment se določita največja in najmanjša vrednost vzorcev, iz katerih se izračunata varianca maksimumov ($Y_{\max}$) in minimumov ($Y_{\min}$).

$$Y_{\max} = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L Y_{l,\max}, \quad (5.6)$$

$$S_{\max}^2 = \frac{1}{L-1} \sum_{l=1}^L (Y_{l,\max} - Y_{\max})^2, \quad (5.7)$$

$$Y_{\min} = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L Y_{l,\min}, \quad (5.8)$$

$$S_{\min}^2 = \frac{1}{L-1} \sum_{l=1}^L (Y_{l,\min} - Y_{\min})^2. \quad (5.9)$$

iz česar se nato izračuna parameter β po enačbi:

$$\hat{\beta} = 1 - \frac{2}{\exp(\hat{\alpha}(S_{\max} - S_{\min}))}, \quad (5.10)$$

, kjer je α določen kot:

$$\hat{\alpha} = \frac{\pi}{2\sqrt{6}} \left(\frac{1}{Y_{\max}} + \frac{1}{Y_{\min}} \right). \quad (5.11)$$

5.5.3 Dekodiranje bitov

Ocenjena vrednost $\hat{\beta}$ se nato primerja z dovoljenimi vrednostmi iz preslikovalne tabele. Izbere se najbližja vrednost, njen indeks pa predstavlja dekodirano kombinacijo bitov. Dekodirani biti se shranjujejo v medpomnilnik,

dokler se ne zbere osem bitov, ki jih dekodirnik združi v en bajt in posreduje na izhod.

5.6 SDR implementacija

To be added.

Poglavje 6

Evalvacija v simulacijskem okolju

V tem poglavju so predstavljeni rezultati simulacij razvitega komunikacijskega sistema. Uspešnost sistema je bila ocenjena s stopnjo bitnih napak (Bit Error Rate – BER), ki predstavlja razmerje med številom napačno sprejetih bitov in skupnim številom prenesenih bitov.

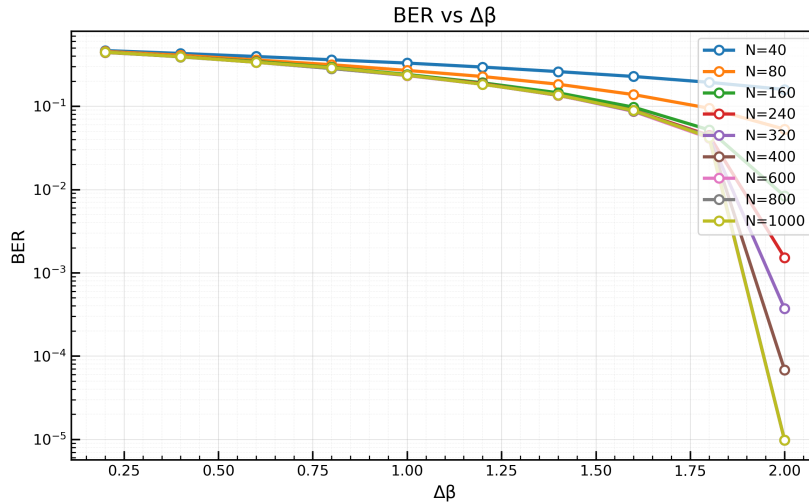
Pri posamezni simulaciji je bilo skozi komunikacijski kanal prenesenih 1024 bitov. Zaradi naključne narave α -stabilnih porazdelitev in dodanega šuma je bila vsaka simulacija ponovljena 100-krat, kar pomeni, da je bilo za vsako konfiguracijo parametrov analiziranih skupno 102.400 prenesenih bitov. Na ta način smo zmanjšali vpliv naključnih odstopanj in pridobili zanesljivejšo oceno uspešnosti sistema.

V simulacijah smo sistematično spreminjali vrednosti parametrov β in γ , število vzorcev na simbol (N) ter raven dodanega šuma. Cilj simulacij je bil analizirati vpliv posameznih parametrov na uspešnost dekodiranja ter določiti konfiguracije, ki zagotavljajo čim manjšo stopnjo bitnih napak.

6.1 Spreminjanje parametra β

V tej simulaciji smo preučevali vpliv parametra β na stopnjo bitnih napak. Parameter β določa asimetrijo α -stabilne porazdelitve in predstavlja parameter, v katerega je v naši implementaciji zakodirana informacija. V literaturi ga pogosto imenujejo tudi varnostni parameter (*security parameter*), saj manjša razlika med vrednostmi v preslikovalni tabeli β otežuje pravilno ocenjevanje parametra in s tem tudi dekodiranje signala. Zato pričakujemo, da večja razlika med vrednostmi parametra β izboljša zanesljivost prenosa, hkrati pa zmanjša stopnjo prikritosti komunikacije.

Simulacijo smo izvedli s parametri $L = 20$ in $noise_ratio = 6.5$, pri čemer smo dobili rezultate, prikazane na spodnjem grafu.



Slika 6.1: Graf BER glede na $\Delta\beta$

Primerjali smo različne β mape, od $[-0.1, 0.1]$ do $[-1.0, 1.0]$. Vrednost $\Delta\beta$ predstavlja razliko med obema vrednostma v posamezni β mapi. Iz grafa je razvidno, da se stopnja bitnih napak zmanjšuje z večanjem razlike med vrednostma parametra β , kar je po pričakovanjih.

Ker vrednosti $BER = 0$ na logaritemski osi ni mogoče prikazati, smo jo nadomestili z najmanjšo merljivo vrednostjo

$$\text{BER} = \frac{1}{102\,400} \approx 10^{-5},$$

kar predstavlja eno napačno dekodiran bit med vsemi analiziranimi biti. Enak pristop smo uporabili tudi pri vseh nadaljnjih simulacijah.

Opazimo tudi, da se pri $N \geq 600$ vse tri krivulje praktično prekrivajo. To nakazuje, da ima izbira parametra β bistveno večji vpliv na uspešnost dekodiranja kot nadaljnje povečevanje števila vzorcev na simbol.

Rezultati kažejo, da izbira parametra β predstavlja enega ključnih dejavnikov uspešnosti sistema.

6.2 Spreminjanje parametra γ

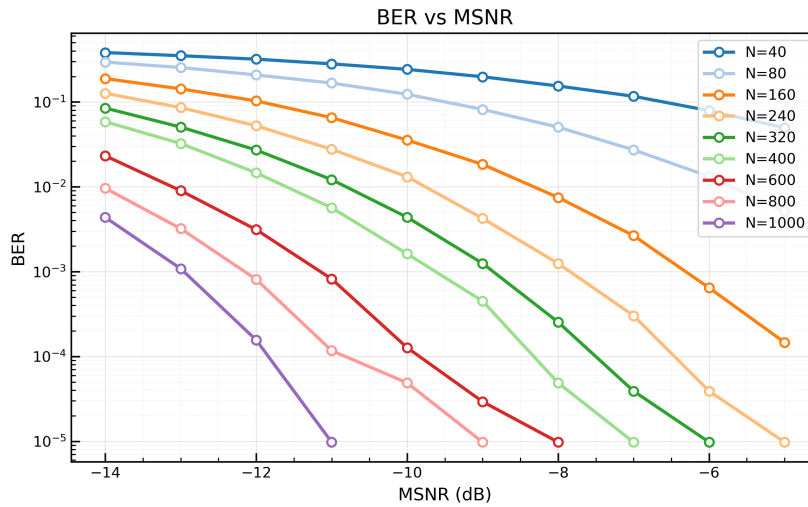
V tej simulaciji smo analizirali vpliv parametra γ na stopnjo bitnih napak. Parameter γ določa razpršenost α -stabilne porazdelitve in neposredno vpliva na razmerje med močjo signala in močjo šuma (MSNR). Večje vrednosti parametra γ pomenijo večjo moč uporabnega signala glede na šum, zato pričakujemo izboljšanje uspešnosti dekodiranja.

Simulacijo smo izvedli s parametri $L = 20$ in $\text{noise_ratio} = 1.0$ in parameter $\beta = [-1.0, 1.0]$ pri čemer smo dobili rezultate, prikazane na spodnjem grafu.

Iz grafa je razvidno, da stopnja bitnih napak z naraščanjem vrednosti MSNR pada, kar je v skladu s pričakovanji. Pri konfiguracijah, kjer med vsemi ponovitvami ni bilo zaznane nobene bitne napake, nadaljnjih točk nismo več prikazovali, saj bi bile vse nadaljnje vrednosti enake $\text{BER} = 0$. Opazimo da je število vzorcev N , ključno upliva na BER in zato posledično tudi na uporabnost povezave. Večje vrednosti N omogočajo natančnejšo oceno parametrov porazdelitve, zato se stopnja bitnih napak bistveno hitreje zmanjšuje.

V tej simulaciji je bila vrednost MSNR izražena v decibelih po enačbi

$$\text{MSNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10}\left(\frac{\gamma}{\gamma_G}\right), \quad (6.1)$$



Slika 6.2: Graf BER glede na parameter gama

kjer parameter γ_G predstavlja γ parameter normalne porazdelitve, ki je enak 1.

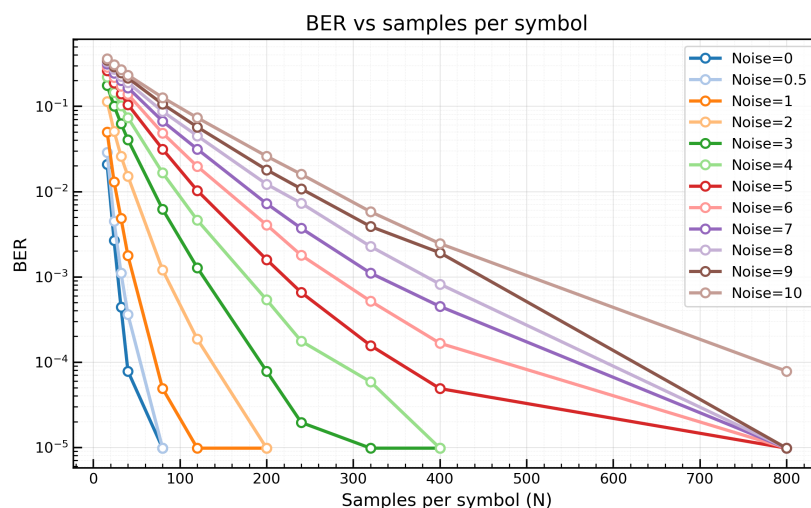
V simulacijski model je bil preko vgrajenega bloka v orodju GNU Radio Companion dodan tudi umetni Gaussov šum. Parameter `noise_ratio` je bil nastavljen na vrednost 1,0, saj se je med testiranjem pokazalo, da je vpliv parametra γ v popolnoma idealnem kanalu (`noise_ratio=0`) precej manj izrazit. Prisotnost tudi razmeroma majhne količine šuma bistveno bolje pokaže vpliv parametra γ na uspešnost dekodiranja.

Rezultati potrjujejo pričakovano odvisnost BER od razmerja med močjo signala in šuma.

6.3 Različne velikosti vzorca glede na šum

V prejšnjih simulacijah smo že opazili, da število vzorcev na simbol pomembno vpliva na uspešnost dekodiranja. Zato smo v tej simulaciji podrobneje analizirali vpliv velikosti vzorca pri različnih stopnjah dodanega šuma. Pričakujemo, da se bo z večanjem števila vzorcev izboljšala natančnost ocene parametrov porazdelitve, posledično pa se bo zmanjševala tudi stopnja bitnih

napak. Simulacija je bila izvedena s parametri $\beta_{\text{map}} = [-1.0, 1.0]$ in $L = 8$.



Slika 6.3: Graf BER glede na velikost vzorca

Rezultati potrjujejo pričakovano obnašanje sistema. Pri majhnem številu vzorcev je ocena parametrov porazdelitve nezanesljiva, zato je stopnja bitnih napak visoka, zlasti pri večjih stopnjah šuma. Pri najmanjšem številu vzorcev ($N = 16$) je BER znašal skoraj 40 %, kar predstavlja praktično neuporabno komunikacijo.

Z večanjem števila vzorcev se natančnost ocene parametrov izboljšuje, zato BER postopoma pada. Rezultati kažejo, da je mogoče tudi v prisotnosti razmeroma močnega šuma z zadostnim številom vzorcev doseči komunikacijo brez zaznanih bitnih napak.

Število vzorcev na simbol predstavlja kompromis med hitrostjo prenosa in zanesljivostjo komunikacije.

Poglavje 7

Rezultati uporabe na SDR opremi

To be added.

Literatura

- [1] Arturs Aboltins, Filips Capligins, Nikolajs Hasjuks, and Andreas Ahrens. Implementation of chaotic frequency modulation based spread spectrum communication system in software-defined radio. In *2019 Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream)*, pages 1–4. IEEE, 2019.
- [2] Areeb Ahmed and F. Acar Savaci. Random communication system based on skewed alpha-stable levy noise shift keying. *Journal of Circuits, Systems and Computers*, 26(11):1750186, 2017.
- [3] Statistics How To. Alpha stable distribution. Dosegljivo: <https://www.statisticshowto.com/alpha-stable-distribution/>. [Dostopano: 7. 7. 2026].
- [4] Rafał Weron. On the Chambers–Mallows–Stuck method for simulating skewed stable random variables. *Statistics & Probability Letters*, 28(2): 165–171, 1996.
- [5] Wikipedia. Stable distribution. Dosegljivo: https://en.wikipedia.org/wiki/Stable_distribution, 2026. [Dostopano: 26. 7. 2026].
- [6] V. Lutovac and E. Kočan. Physical layer security in wireless networks – concept, performance and perspectives. In *Proceedings of the 29th International Conference on Information Technology (IT)*. IEEE, 2025.
- [7] Murata Manufacturing Co., Ltd. Basics of Wireless Communication

- (1). Dosegljivo: <https://article.murata.com/en-global/article/basics-of-wireless-communication-1>. [Dostopano: 30. 7. 2026].
- [8] Wikipedia. Additive White Gaussian Noise. Dosegljivo: https://en.wikipedia.org/wiki/Additive_white_Gaussian_noise, 2026. [Dostopano: 30. 7. 2026].
- [9] IB-Lenhardt AG. AWGN (Additive White Gaussian Noise) – Definition and Use. Dosegljivo: <https://ib-lenhardt.com/kb/glossary/awgn>. [Dostopano: 30. 7. 2026].
- [10] Bluetooth Special Interest Group. How Bluetooth Technology Uses Adaptive Frequency Hopping to Overcome Packet Interference. Dosegljivo: <https://www.bluetooth.com/blog/how-bluetooth-technology-uses-adaptive-frequency-hopping-to-overcome-packet-interference/>. [Dostopano: 7. 5. 2026].
- [11] Wikipedia. Cauchy distribution. Dosegljivo: https://en.wikipedia.org/wiki/Cauchy_distribution. [Dostopano: 31. 7. 2026].
- [12] Wikipedia. Normal distribution. Dosegljivo: https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution. [Dostopano: 31. 7. 2026].
- [13] Wikipedia. Lévy distribution. Dosegljivo: https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9vy_distribution. [Dostopano: 31. 7. 2026].
- [14] GNU Radio. Noise Source. Dosegljivo: https://wiki.gnuradio.org/index.php/Noise_Source. [Dostopano: 10. 2. 2026].